División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE EJECUCIÓN DEL PREVENTIVO-REVISIÓN
Mercadona Online

Versión: 8
Fecha: 02/11/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios
5.2 Verificación de sistemas, cabina y equipamiento 5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor	2	14/04/2026	Añadida la verificación de que la Baliza V16 está, que funciona y que tiene la pila central con el polo invertido Actualizado la revisión de niveles del líquido limpiaparabrisas y la limpieza del parabrisas
5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor	3	29/06/2026	Añadida la revisión del estado de la correa de distribución del motor
Cambio de la versión V3 a V6	6	14/07/2026	Modificado el méto de la V3 a la V6 para ir a la par del plan de mantenimiento en versiones
5.6 Revisión de la grúa 5.5 Revisión de la caja de refrigerado y sus componentes	7	23/07/2026	Añadida la revisión de las bandas reflectantes en la grúa Añadida la revisión de las cantoneras del paso de rueda Añadida la revisón de la cinta antideslizante del guardabarros trasero
5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor	8	02/11/2026	Modificada la revisión del estado de la correa de distribución del motor mediante cámara endoscópica

Índice

1. Objetivo

2. ¿Cuándo y quién realiza la revisión?

3. Registro de averías detectadas en la revisión

4. Material necesario para realizar la revisión

5. Ejecución de la revisión

1. Objetivo

<u>Objetivo</u>: Asegurar que la furgoneta está en condiciones óptimas para el reparto.

Para ello, se realiza una revisión periódica de la furgoneta, cada **20 días respecto de la última**, donde se comprueba el **correcto funcionamiento y estado de sus sistemas**, se reponen los **niveles** y se ejecutan **reparaciones menores necesarias**, **registrando todas las averías** o desperfectos no detectados.

Si tras esta revisión se determina que la furgoneta no está en condiciones óptimas para circular, ya sea por riesgo para el repartidor, daños en el propio vehículo o incumplimiento de la normativa legal, esta **deberá ser puesta fuera de servicio**.

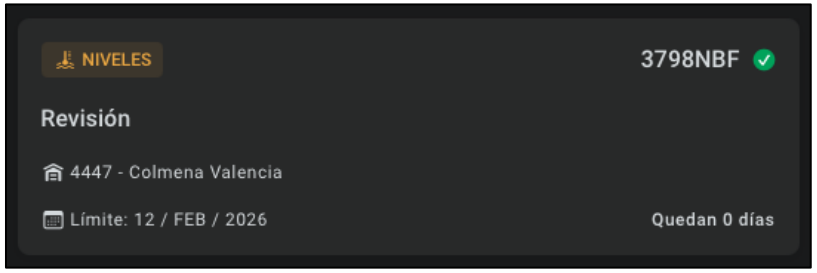


2. ¿Cuándo y quién realiza la revisión?

El encargado de realizar la revisión es el **Gerente de Flota** del centro.

La incidencia de este preventivo se **abrirá automáticamente en MiFlota cada 20 días**, respecto a la última incidencia de revisión cerrada *(mientras no sea resuelta esta incidencia en la aplicación, no se abrirá una segunda hasta que la primera haya sido resuelta, incluso si se supera el periodo de 20 días).*

Es **importante no demorarse mucho tiempo en su resolución** y cumplir los plazos establecidos, a fin de evitar que circule comprometiendo la seguridad del repartidor o la propia integridad de la furgoneta y que las incidencias no detectadas deriven en averías de mayor gravedad y coste.



3. Registro de averías detectadas en la revisión

Deberán **registrarse todas las averías detectadas en la revisión y todas las reparaciones/acciones** realizadas que no estén contempladas dentro de la propia revisión.

Estas incidencias deberán **registrarse nuevas**, y no sobre la incidencia de Preventivo-Revisión, clasificas según la categoría y subcategoría que proceda.

En la incidencia de Preventivo-Revisión, podrá hacerse uso del **campo de observaciones para hacer anotaciones de indicios** de avería que se detecten *(por ejemplo: se ha tenido que reponer mucho líquido refrigerante),* de manera que se de visibilidad y trazabilidad a futuro.

Nota: Se otorga mayor visibilidad de qué incidencias registrar en la revisión y cuáles no en el Punto 5.*

4. Material necesario para realizar la revisión

Los **repuestos necesarios** con los que se deberá contar para realizar la revisión son los siguiente:

1. Refrigerante

Tipo: ORGÁNICO 50% OCRE/ROSA(WSS-M97B57-A2)



2. Aceite de motor

Tipo: 5W30 A5/B5 (WSS-M2C913-D)



3. Líquido limpiaparabrisas

Cualquier comercial apto para vehículos



4. Producto de limpieza

Producto indicado para limpieza de componentes mecánicos



4. Material necesario para realizar la revisión

Es necesario contar con el siguiente **material auxiliar**:

5. Máquina de diagnosis

Apta para vehículos Ford Transit



6. Cámara endoscópica

Tipo Endóscopica B.TOOL · BT INS M2 - 2M



7. Linterna



8. Papel o trapo

Cualquier comercial apto para limpieza



9. Lubricante multiusos

WD-40



4. Material necesario para realizar la revisión

Es importante contar con determinados **recambios**, susceptibles de necesitarse durante la revisión para realizar reparaciones menores que pueden ser hechas por el Gerente de Flota en el centro:

1. Neumáticos



3. Tacos de caucho



2. Batería



5. Ejecución de la revisión



En primer lugar, **pasaremos a fuera de servicio la furgoneta** que queremos revisar, estacionándola en la **enfermería** o en una zona segura. Deberá asegurarse la zona a fin de contar con suficiente espacio y no entorpecer durante la revisión.

Se **preparará todo el material, herramientas y MMFF** necesarios para revisar el vehículo. Asegurarse que se dispone de todos los EPIs *(botas, guantes, gafas, chaleco y rodilleras)* y estos están en buen estado.

Se buscará la última incidencia de Preventivo-Revisión cerrada y se verá si hay alguna **observación que deba ser tenida en cuenta** para la revisión.

Evitar tener el motor encendido durante mucho tiempo *(>3min)* antes de la revisión y/o conducir largas distancias *(>2km de trayecto suave)*. De lo contrario, tanto el motor como los líquidos se encontrarán a altas temperaturas, lo que impedirá realizar la comprobación de niveles y sistemas con seguridad.





En caso de que el vehículo haya superado estos límites de tiempo y/o distancia, **será obligatorio esperar** mínimo entre 10 y 15 minutos tras apagar el motor antes de iniciar la revisión.

5. Ejecución de la revisión

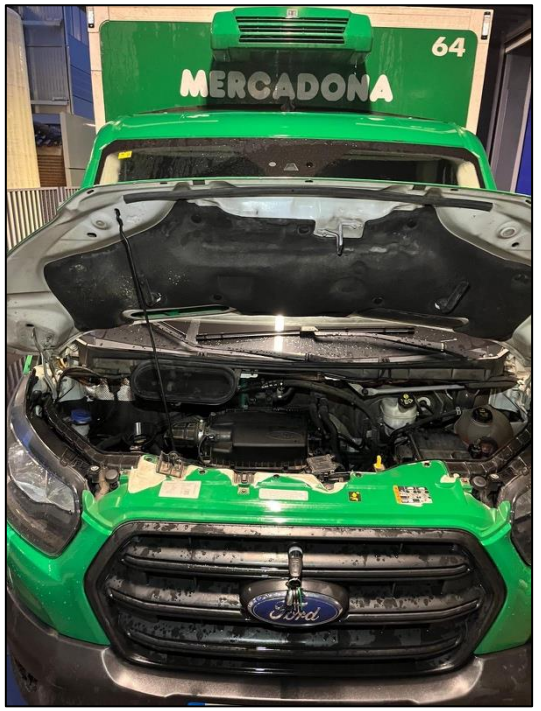
5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Con el **motor apagado**,

1. Abrimos el capó de la furgoneta para acceder al vano motor.
2. El capó se abre con la llave de la furgoneta, introduciéndola en el bombín y **girando a primero a la izquierda,** hasta hacer tope, **y luego a derecha,** a la vez que se levanta el capó.
3. Una vez abierto, desplegaremos la varilla de sujeción, para evitar que el capó se caiga.







5. Ejecución de la revisión

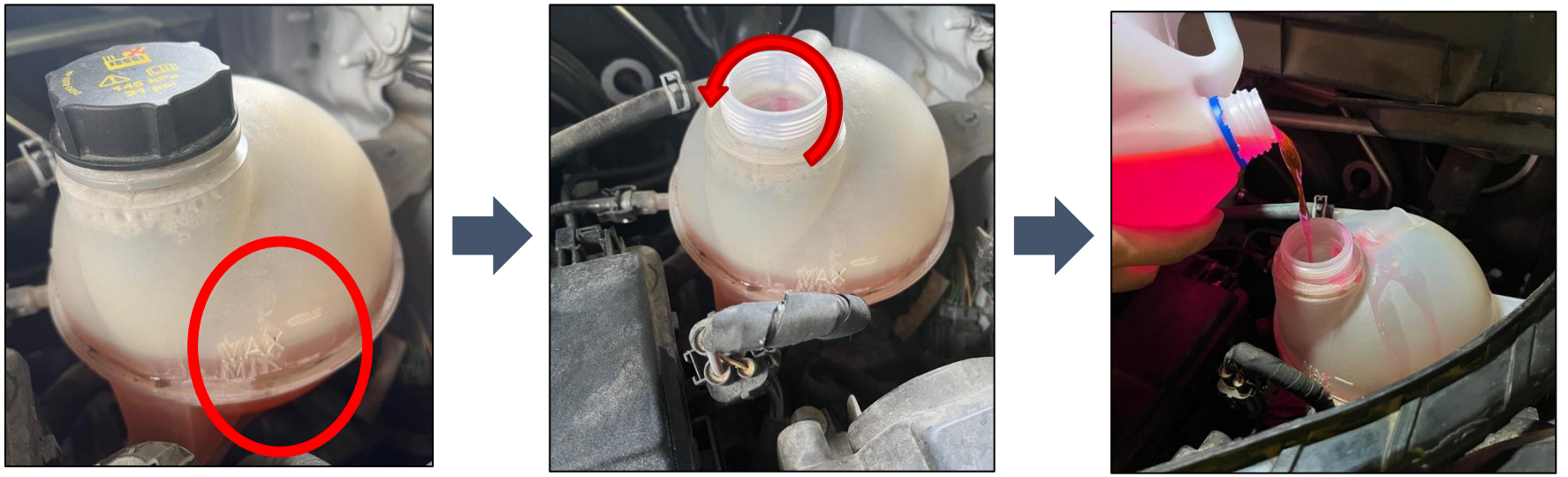
5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Refrigerante

Se revisará el nivel del refrigerante siguiendo el siguiente orden:

1. Localizar el depósito de refrigerante
2. Revisar que la línea del refrigerante está entre el **MIN y el MAX** *(pueden verse estas marcas en el depósito)*
3. Revisar que es del color correspondiente, sin estar turbio ni con partículas
4. Si es necesario rellenar: abrir el tapón, verter **refrigerante** hasta **estar dentro de los niveles MIN y MAX** y cerrar el tapón de nuevo.

En caso de que el nivel de refrigerante sea muy bajo *(considerablemente por debajo del mínimo)* se tomará nota en el campo de observaciones de la incidencia *(si en la última revisión ya se dejó constancia de esto, se abrirá una incidencia Mecánica/Motor).*



5. Ejecución de la revisión

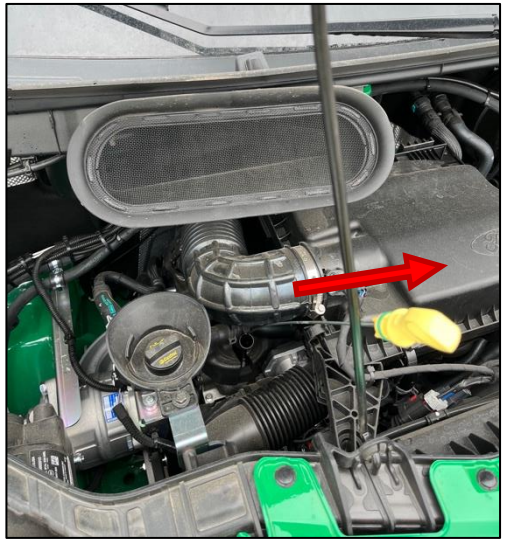
5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

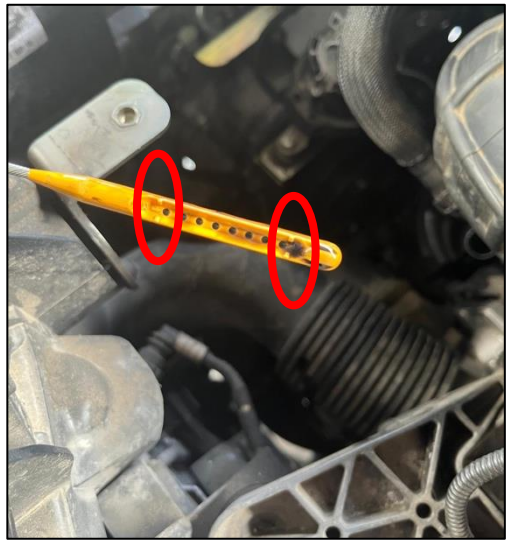
Aceite de motor

Se revisará el nivel de aceite siguiendo el siguiente orden:

1. Localizar la varilla del aceite *(tiene un mango visible cerca del motor)*
2. Sacar la varilla y limpiar el extremo con un papel o trapo eliminando los restos de aceite
3. Volver a introducir la varilla en el hueco y sacarla de nuevo
4. Verificar que el nivel de aceite se encuentra entre las dos marcas o líneas **MIN y MAX** *(pueden verse estas marcas en la varilla)*
5. Si es necesario rellenar: abrir el tapón *(localizado en el motor)*, verter **aceite de motor** hasta **estar dentro de niveles MIN y MAX** y cerrar el tapón de nuevo *(volver a realizar los pasos del 1 al 4 para comprobar que el nivel es correcto).*

En caso de que el nivel de aceite sea muy bajo *(considerablemente por debajo del mínimo)* se tomará nota en el campo de observaciones de la incidencia *(si en la última revisión ya se dejó constancia de esto, se abrirá una incidencia Mecánica/Motor).*





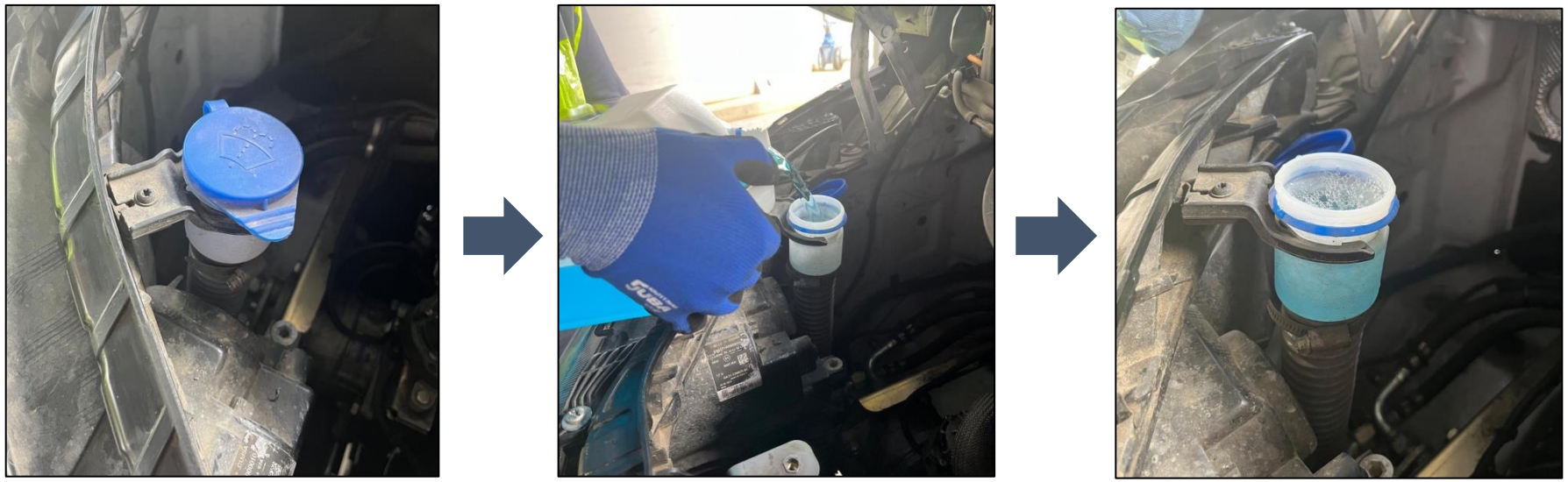

5. Ejecución de la revisión

5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Líquido limpiaparabrisas

Se revisará el nivel del líquido limpiaparabrisas siguiendo el siguiente orden:

1. Localizar el depósito del líquido limpiaparabrisas
2. Revisar que el nivel de líquido está al máximo de capacidad *(hasta el límite del tapón)*
3. Si no está lleno, rellenar: abrir el tapón, verter el **líquido limpiaparabrisas** hasta **el límite** y cerrar de nuevo



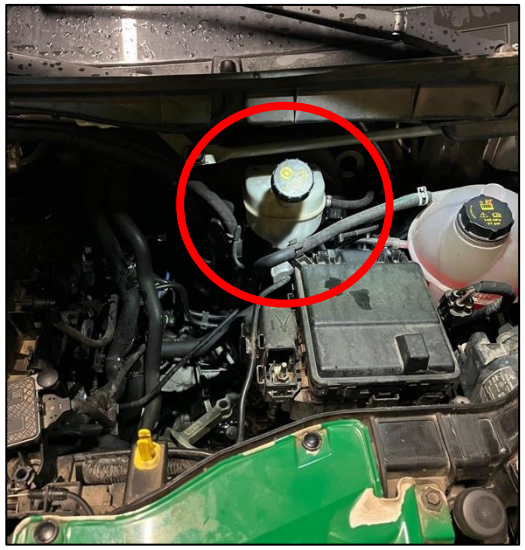
5. Ejecución de la revisión

5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Líquido de frenos

Se revisará el nivel del líquido de frenos siguiendo el siguiente orden:

1. Localizar el depósito del líquido de frenos
2. Revisar si el líquido se encuentra entre el **MIN y MAX** *(pueden verse estas marcas en el depósito) (cuanto más cercano al MAX mejor)*
3. En caso de que el nivel de frenos sea muy bajo *(considerablemente por debajo del mínimo)* se *abrirá una incidencia de Mecánica/Frenos por posibilidad de fugas*





5. Ejecución de la revisión

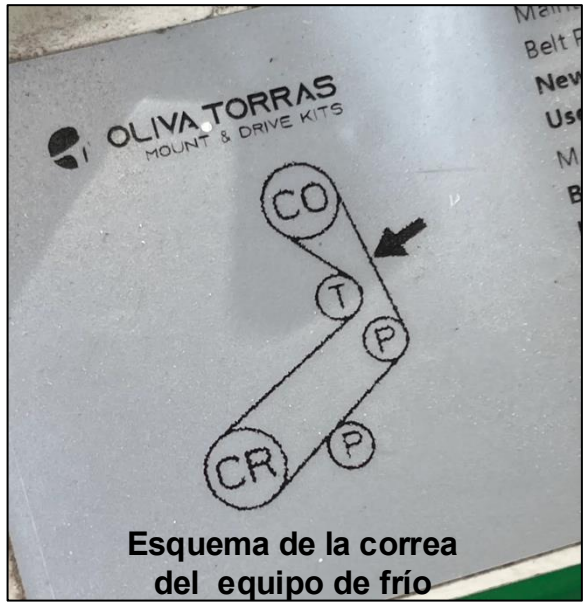
5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Estado de la correa del equipo de frío

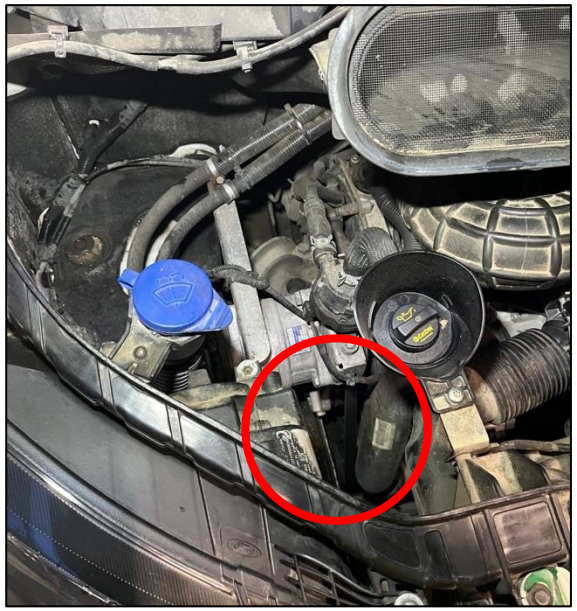
Se revisará el estado de la correa del equipo de frío en el siguiente orden:

1. Localizar la correa del motor.
2. Comprobar **visualmente el estado de la correa** del motor: que no esté desgastada, deshilachada, con grietas o rasguños

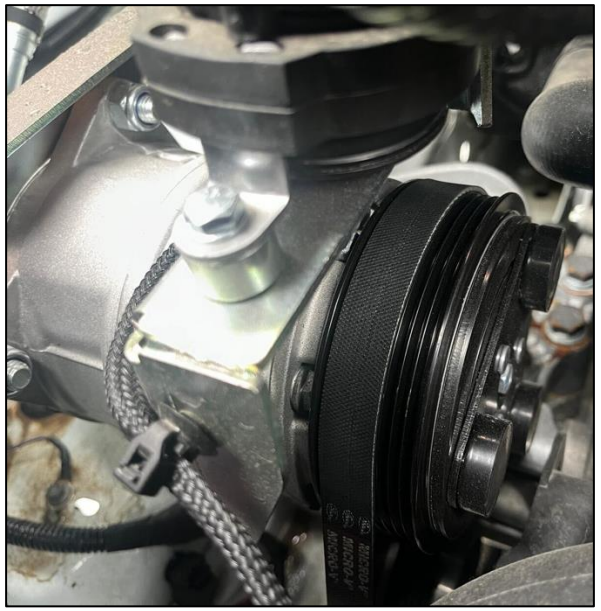
En caso de detectar mal estado en la misma, se abrirá una incidencia de Equipo de frío/Correa y no podrá pasarse a operativa la furgoneta hasta que se resuelva la incidencia.



Esquema de la correa del equipo de frío







5. Ejecución de la revisión

5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Estado de la correa de distribución

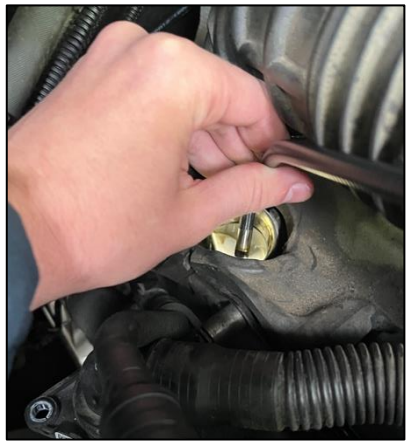
Se revisará el estado de la correa de distribución en el siguiente orden:

1. Localizar el comienzo de la boca de llenado de aceite y retirar el tornillo M8 del soporte que une la manguera de llenado al motor
2. Retirar con cuidado el soporte junto a la manguera para tener acceso visual al interior del motor
3. Con la ayuda de la **cámara endoscópica** comprobar **visualmente el estado de la correa de distribución** del motor *(superficie y dientes):* que no esté desgastada, cuarteada, deshilachada, con grietas o rasguños
4. **Limpiar el cabezal de la cámara endoscópica** con papel y volver a colocar el soporte

En caso de detectar mal estado en la misma se abrirá una incidencia de Mecánica/Motor y no podrá pasarse a operativa la furgoneta hasta que se resuelva la incidencia

IMPORTANTE ⚠**:** A la hora de retirar la manguera, **tener precaución con la arandela de la manguera y la esponja insonorizante. Vigilar que no caigan restos dentro de la boca de llenado.**







Estado superficie



Estado dientes



5. Ejecución de la revisión

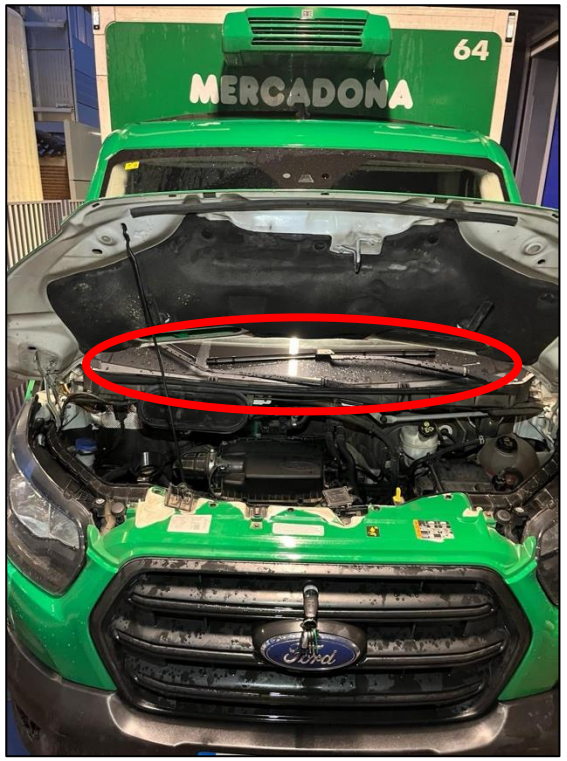
5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Estado de las escobillas

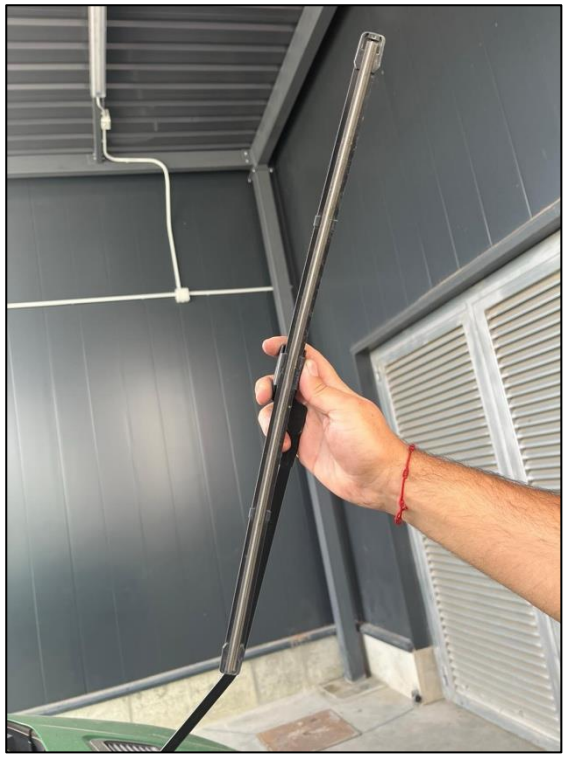
Se revisará el estado de las escobillas siguiendo el siguiente orden:

1. Localizar las escobillas
2. Comprobar que **no se encuentran desgastadas** las escobillas del limpiaparabrisas *(grietas, cuarteadas..)*
3. Limpiar con papel la goma de la escobilla y quitar la suciedad

En caso de estar mal estado, se cambiarán las escobillas y no será necesario anotar esto como incidencia.





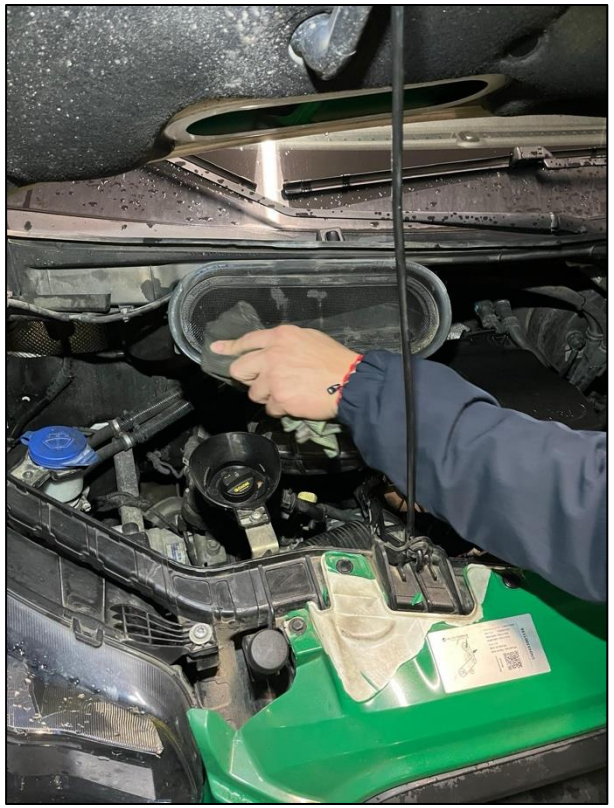


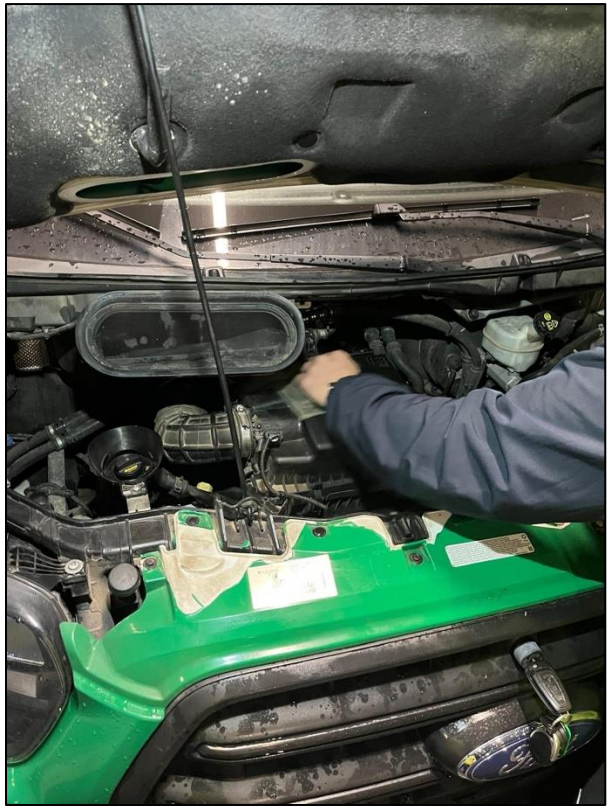
5. Ejecución de la revisión

5.1 Revisión de los niveles y los componentes del motor

Limpieza

1. Retirar restos de suciedad acumulada
2. Limpiar superficialmente con producto indicado y un trapo los componentes del motor
3. Cerrar el capó al terminar
4. Limpiar los restos de suciedad acumulada en el parabrisas, para evitar obstruir la ventilación del vano motor





5.2 Verificación de sistemas, cabina y equipamiento

Con el **capó ya bajado:**

1. Entramos en cabina
2. Introducimos la llave en el clausor y encendemos el motor
3. Encendemos el equipo de frío pulsando el botón de encendido en el display



Alertas en el cuadro

Se realiza una comprobación de **alertas en el cuadro** de mandos de la furgoneta y en caso de detectar una:

1. **Conectar la máquina de diagnosis** a la furgoneta
2. **Registrar el fallo** detectado como nueva incidencia *(si no hay una incidencia ya creada)*
3. **Valorar la gravedad** de la misma y si la furgoneta es apta para circular
4. Si el fallo es grave, se dejará la furgoneta fuera de servicio hasta que la avería haya sido reparada

Se consideran **graves** incidencias que afecten a:

1. Luz de fallo de motor
2. Presión de aceite del motor
3. Temperatura del motor/refrigerante
4. Fallo en el sistema de emisiones
5. Sistema de frenos o ABS
6. Batería/Sistema de carga
7. Airbag
8. Cinturón de seguridad
9. Presión de neumáticos



5. Ejecución de la revisión

5.2 Verificación de sistemas, cabina y equipamiento

Claxón

Comprobar el correcto funcionamiento del claxon haciéndolo sonar. En caso de no funcionar, registrar la incidencia como Mecánica/Otro.



Aire acondicionado

Comprobar el correcto funcionamiento del aire acondicionado, comprobando que suelta aire caliente y frío según elección. En caso de no funcionar, registrar la incidencia como Mecánica/A/C.



Cámara trasera

Comprobar el correcto funcionamiento de la cámara trasera, poniendo la marcha atrás de ser necesario. En caso de no funcionar, registrar la incidencia como Electricidad/Cámara.



Baliza V16

Comprobar que en la guantera está la Baliza V16 y que funciona. Tras verificar, dejar siempre la pila central con el polo invertido *(del revés)*. En caso de faltar la baliza o las pilas, reponer *(no es necesario crear incidencia).*



5. Ejecución de la revisión

5.2 Verificación de sistemas, cabina y equipamiento

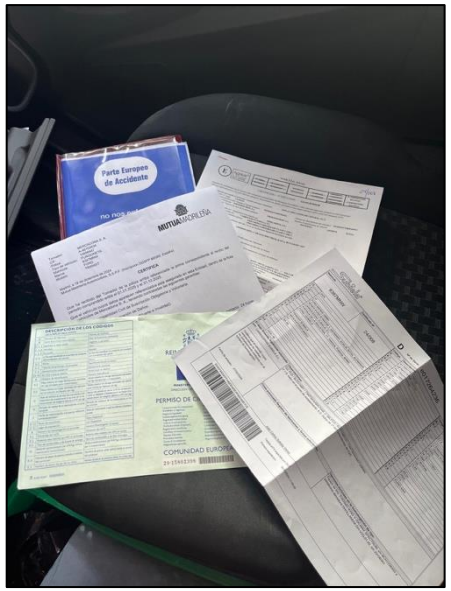
Pegatina ITV

Comprobar que cuenta con la pegatina de ITV actualizada en el extremo superior derecho de la luna, en el caso de haberse pasado la inspección *(está información se encuentra en la ficha técnica del vehículo).* En caso de faltar, registrar la incidencia como Otro/Perdida documentación.



Documentación

Comprobar que cuenta con: ficha técnica del vehículo, justificante del seguro, ficha del carrocero, partes de accidente y permiso de circulación. En caso de faltar y ser necesario pedir un duplicado, registrar la incidencia como Otro/Perdida documentación.



Dotación del vehículo

Comprobar que cuenta con: botiquín, caja pequeña y chaleco de visibilidad. En caso de faltar, reponer *(no es necesario crear incidencia).*



5.2 Verificación de sistemas, cabina y equipamiento

Etiqueta ambiental

Comprobar que cuenta con la pegatina ambiental apropiada *(consultar el punto P.3 del permiso de circulación)*, situada en el extremo inferior derecho de la luna. En caso de faltar y ser necesario pedir un duplicado, registrar la incidencia como Otro/Perdida documentación.



Pegatina de gálibo

Comprobar que cuenta con la pegatina de altura máxima o galibo pegada en el salpicadero. En caso de faltar, reponer *(no es necesario crear incidencia).*



Juego de llaves

Comprobar que el vehículo cuenta con dos juegos de llaves completos *(original y repuesto con: llave del vehículo, chapa, llavero, llave persiana y llaves de las puertas laterales).* En caso de faltar y ser necesario pedir un duplicado, registrar la incidencia como Otro/Perdida llaves.



5. Ejecución de la revisión

5.2 Verificación de sistemas, cabina y equipamiento

Revisar el OBD

Comprobar que en MiFlota aparece el icono del OBD con el *check* verde. En caso de no aparecer *(estar en gris o rojo):*

1. Comprobar que cuenta con la instalación OBD y está bien instalada (de no ser así, realizar la instalación correcta)
2. Si está todo bien instalado, informar al AF de la situación y actuar según indique





Registro kilometraje

Comprobar que el kilometraje en MiFlota coincide con el del cuadro de mandos *(Si la furgoneta lleva tiempo sin moverse o FdS, es normal que no se actualice)*. En caso de no coincidir:

1. Registrar el kilometraje actualizado manualmente
2. Comprobar el último registro. Si es hace más de dos días, informar al AF de la situación y actuar según indique





Llave de la rueda de repuesto

Comprobar que cuenta con la llave de la rueda de repuesto, situada en el lateral del asiento del copilo. En caso de faltar, reponer *(no es necesario crear incidencia).*

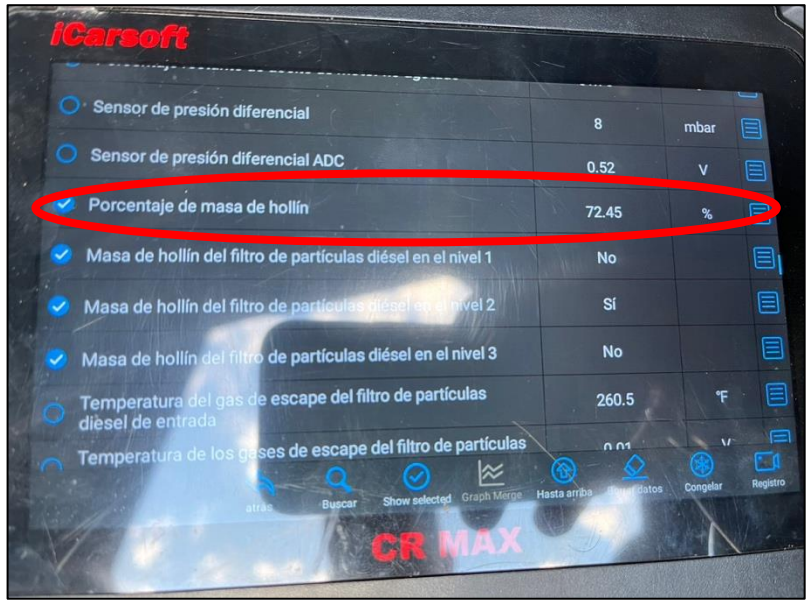


5. Ejecución de la revisión

5.2 Verificación de sistemas, cabina y equipamiento

Forzar la regeneración

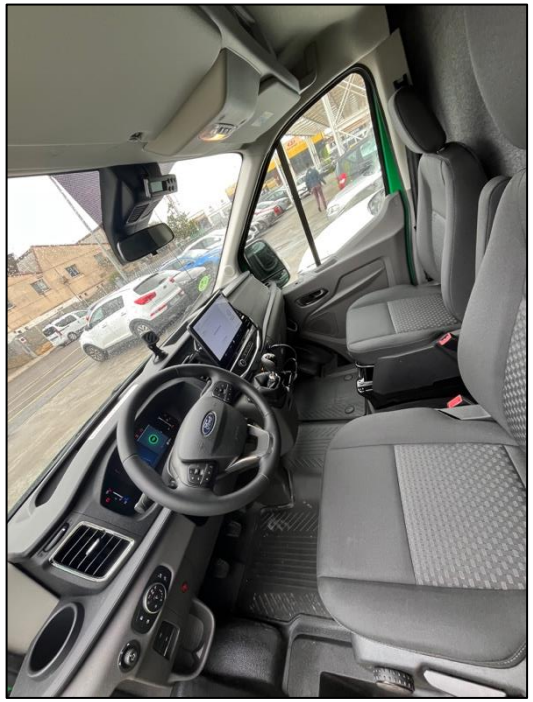
1. **Conectar la máquina de diagnosis** a la furgoneta
2. Comprobar el **porcentaje de hollín** del filtro antipartículas
3. En caso de que lo permita, **forzar la regeneración** del filtro
4. **Dejar la máquina de diagnosis conectada** hasta que la furgoneta termine de realizar la regeneración *(no es necesario crear incidencia).*





Limpieza

1. Recoger y limpiar la basura de la cabina *(bolsas, latas, botellas de plástico…)*
2. Limpiar superficialmente con producto indicado y un trapo el salpicadero



5.3 Estado de carrocería y luces

1. Encender las luces de la furgoneta *(posición, cortas, antinieblas y luz de gálibo)*
2. Comprobar funcionamiento luces largas y las luces de freno *(ayudarse con la cámara trasera)* desde dentro de la cabina
3. Salir de la cabina

Junta de goma puertas

Comprobar si las juntas de goma de las puertas *(piloto, copiloto, frío y congelado)* están desgastadas o rotas. En caso de necesitar cambiarse, registrar la incidencia como Carrocería/Puerta.





Tulipas y faros

Comprobar el estado de las tulipas *(traseras e intermitentes)* y los faros. En caso de estar roto/s, reparar y registrar la incidencia como Carrocería/Tulipa o Carrocería/Faro según proceda.





Tacos

Comprobar el estado de los tacos. En caso de estar roto/s o desgastado/s, sustituir por uno nuevo *(no es necesario crear incidencia).*



5. Ejecución de la revisión

5.3 Estado de carrocería y luces

Luces

Comprobar el estado de todas las luces. En caso de estar fundida/s, reparar y registrar la incidencia como Electricidad/Faro (eléctrico) *(en caso de estar fundida la luz de galibo, registrar como Electricidad/Luz de gálibo (Bombilla) y si está rota, como Carrocería/Luz de gálibo)*





Faro

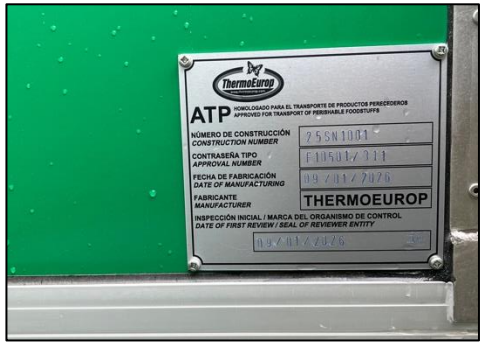


Luz de gálibo

Placa ATP

Comprobar que las placas/pegatinas de la ATP están pegadas en la caja y coincide la fecha límite con MiFlota. En caso de faltar y ser necesario pedir un duplicado, registrar la incidencia como Otro/Perdida documentación.





Pegatina ángulo muerto

Comprobar que están pegadas las pegatinas de ángulo muerto en las puertas del piloto y el copiloto. En caso de faltar, poner *(no es necesario crear incidencia).*



5.3 Estado de carrocería y luces

Numeración vinilo

Comprobar que la furgoneta cuenta con el vinilo con la numeración correspondiente en la parte delantera y trasera *(aparece en el detalle del vehículo en MiFlota).* En caso de faltar, registrar la incidencia como Carrocería/Vinilos/pegatinas.



Tapa del combustible

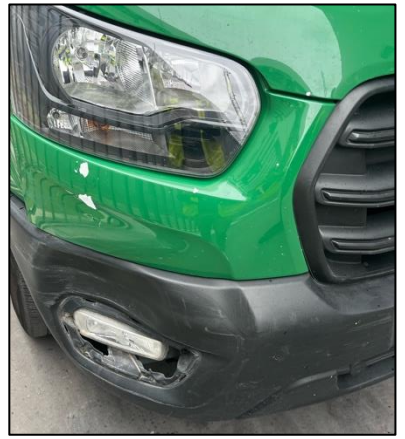
Comprobar que la tapa del combustible se encuentra en buen estado. En caso de estar rota o en mal estado, registrar la incidencia como Carrocería/Carrozado.



Carrocería

Comprobar el estado de la carrocería y sus desperfectos *(golpes, rasguños, aristas, raspones)*. Registrar las incidencias detectadas en MiFlota según subcategoría.

En caso de que alguno de los desperfectos suponga un riesgo para la seguridad *(aristas afiladas, golpes serios, rotura del aislante, falta de parte del carrozado…),* dejar la furgoneta FdS hasta solucionarlo.



5. Ejecución de la revisión

5.4 Estado de neumáticos y frenos

Estado Neumáticos

Comprobar el estado de los neumáticos y sus desperfectos *(que estén desgastados, tengan bocados y/o grietas)*. En caso de que no estén en condiciones de servicio, cambiar el neumático y registrar la incidencia como Neumáticos/Cambio de neumático



Presión neumáticos

Comprobar que la presión de los neumáticos es correcta desde el cuadro de mandos de la furgoneta *(Menú > Mantenimiento del vehículo > Presión de neumáticos)*. En caso de presión insuficiente *(<3.5 bares)*, hinchar el neumático *(no es necesario crear incidencia)*.



Pastillas de freno

Comprobar visualmente el estado de las pastillas de freno, que no estén desgastadas ni presentan desperfectos o grietas. En caso de que presenten desperfectos, registrar la incidencia como Mecánica/Frenos.





Rueda de repuesto

Revisar que la furgoneta cuenta con rueda de repuesto en buen estado. En caso de ser necesario, sustituirla *(no es necesario crear incidencia)*.

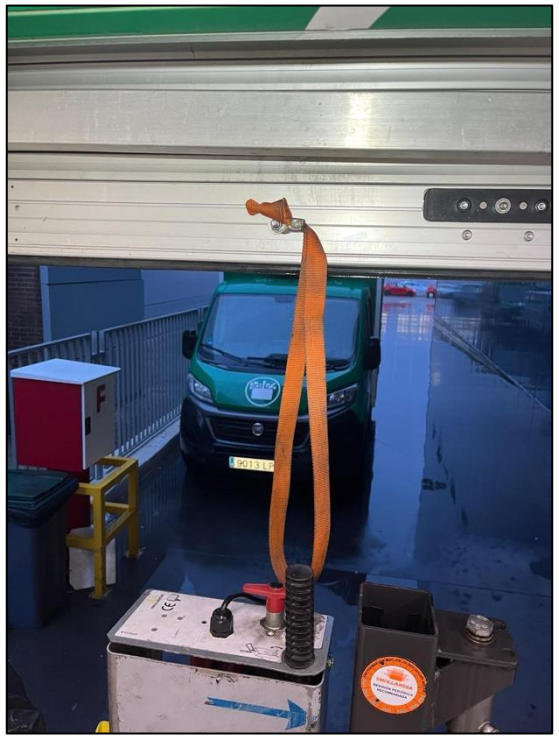


5. Ejecución de la revisión

5.5 Revisión de la caja de refrigerado y sus componentes

Estado cuerda de persiana

Comprobar el estado de la cuerda de persiana, que no esté rota o deshilachada. En caso de estar en mal estado, cambiar la cuerda *(no es necesario crear incidencia).*



Engrase de persiana

Comprobar el estado de la persiana y engrasar las guías el si procede *(no es necesario crear incidencia).*



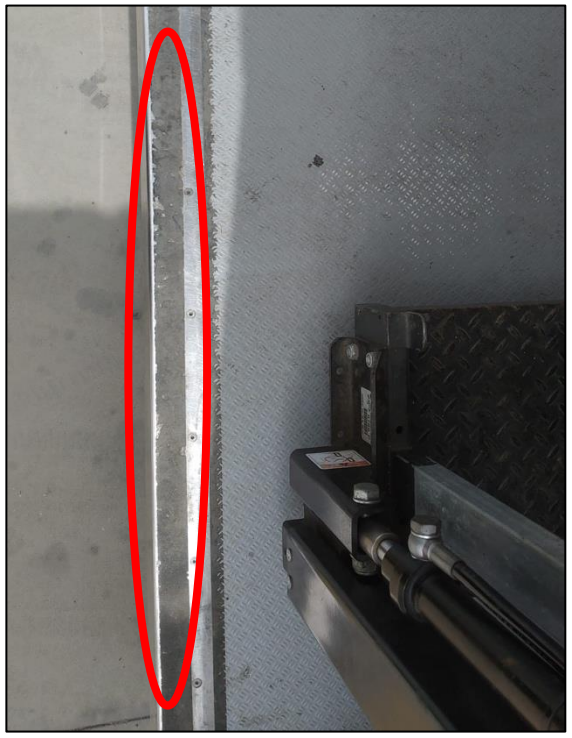
Engrase de barras

Comprobar el estado de las barras y engrasar las guías el si procede *(no es necesario crear incidencia).*



Cinta antideslizante *(si procede)*

Comprobar el estado de la cinta antideslizante del guardabarros trasero y sustituir si procede *(no es necesario crear incidencia).*

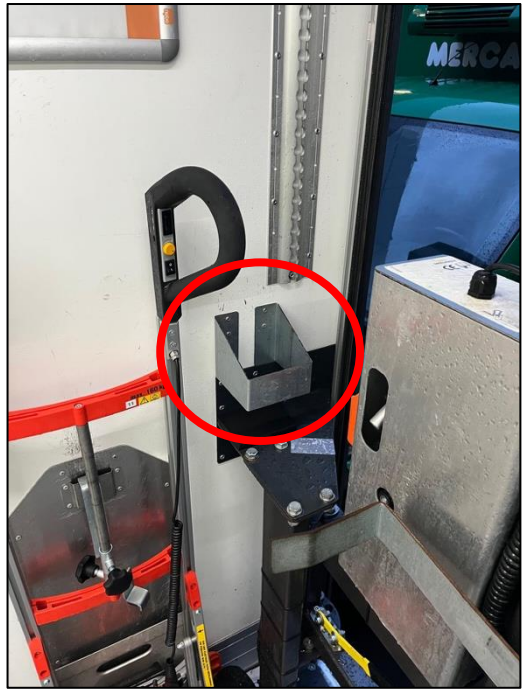


5. Ejecución de la revisión

5.5 Revisión de la caja de refrigerado y sus componentes

Soporte batería

Comprobar el estado de del soporte de la batería. En caso de necesitar cambiarse, registrar la incidencia como Carrocería/Soporte batería.



Pizarra *(si procede)*

Comprobar el estado de la pizarra. En caso de necesitar cambiarse, registrar la incidencia como Carrocería/Habitáculo.



Escobero

Comprobar el estado del escobero. En caso de necesitar cambiarse, registrar la incidencia como Carrocería/Habitáculo.



Cantoneras paso de rueda

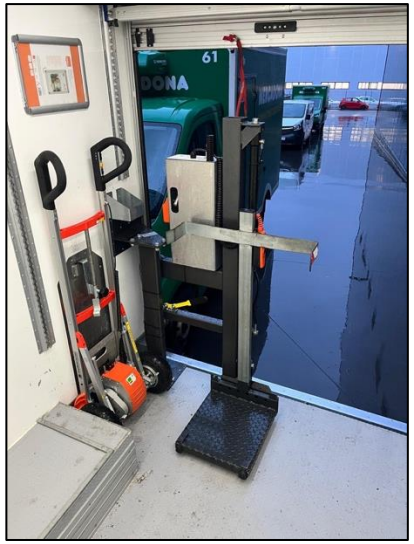
Comprobar el estado de las cantoneras del paso de rueda. En caso de necesitar cambiarse, registrar la incidencia como Carrocería/Habitáculo.



5.6 Revisión de la grúa

Engrase de grúa

Comprobar el estado de la grúa y engrasar las juntas articuladas si procede *(no es necesario crear incidencia).*



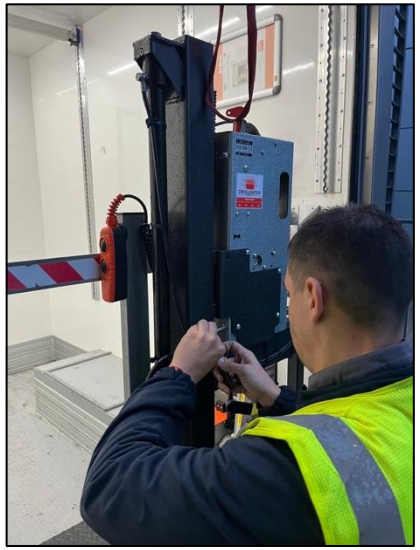
Hidráulico de la plataforma

Comprobar el estado del nivel de líquido hidráulico del sistema, revisando que la grúa funciona perfectamente y que no existen pérdidas. En caso de detectar fugas de líquido, registrar la incidencia como Grúa/Problema mecánico.



Tornillos caja de la plataforma

Comprobar que la tornillería de la grúa está bien apretada. En caso de detectar juego en algún tornillo, apretar *(no es necesario crear incidencia).*



Botonera mando de la plataforma

Revisar que la botonera del mando no está rota o tiene desperfectos. En caso de estar necesitar sustituirse, registrar la incidencia como Grúa/Problema eléctrico.



Bandas reflectantes

Revisar que las pegatinas de seguridad están pegadas en los brazos de soporte de la columna. En caso de estar en mal estado, sustituirse *(no es necesario crear incidencia).*



5. Ejecución de la revisión

5.6 Revisar funcionamiento equipo de frío

Funcionamiento equipo de frío

Una vez en cabina:

1. Revisar el **buen funcionamiento del equipo de frío** siendo capaz de llegar a las temperaturas de consigna *(2/4 ºC cámara de frío y -20/-15ºC cámara de congelado)*
2. En caso de no llegar al rango de temperatura de trabajo, registrar la incidencia como Equipo de frío/Avería

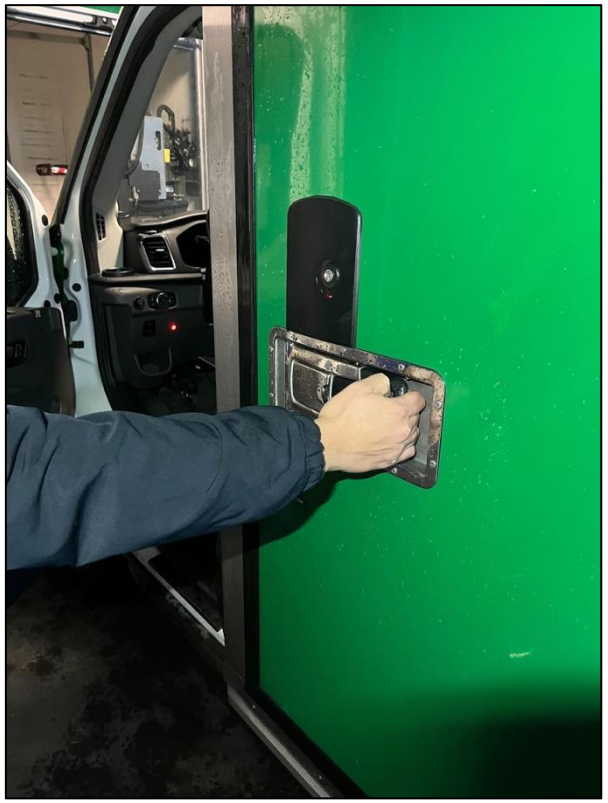
La furgoneta permanecerá FdS hasta resolver la incidencia del equipo de frío.



5.7 Verificación del aislamiento

Cierre de puertas

Comprobar que todas las puertas abren y cierran correctamente *(las dos puertas del frío y las dos del congelado)*. En caso de que no funcionar correctamente, registrar la incidencia como Carrocería/Puerta.



Estado cerraduras

Comprobar que todas las cerraduras abren y cierran correctamente *(puerta de frío, congelado y persiana)*. En caso de que no funcionar correctamente, cambiar el bombín o arreglar pestillos y registrar la incidencia como Carrocería/Cerradura.



5. Ejecución de la revisión

Resolver la incidencia, marcándola como *Resolver* y **pasar la furgoneta a Operativa** en el caso de que la revisión haya sido exitosa y no se haya encontrado ninguna incidencia bloqueante.

Si se ha detectado alguna incidencia que no permita el reparto, la furgoneta quedará **fuera de servicio** hasta resolverse.

Una vez finalizada la revisión:

1. Aparcar **la furgoneta en el lugar que proceda**
2. **Apagar todas las luces** de la furgoneta
3. **Apagar el motor**
4. **Guardar las llaves** de la furgoneta en el lugar correspondiente
5. Guardar el todo el **material, herramientas y MMFF**
6. **Limpiar la zona** de la posible suciedad generada durante la revisión